B BISA GYM ACCESS

PANDUAN OPERASIONAL

Tata Cara Penggunaan

Panduan terbaru penggunaan BISAGYM untuk administrasi member, enrollment wajah RGB, check-in kiosk, dan pengelolaan operasional gym.

VERSI	PEMBARUAN	ENGINE
2.0	**28 Juli 2026**	**YuNet + SFace**

PENGANTAR

Tentang Panduan Ini

Panduan ini menjelaskan penggunaan aplikasi BISAGYM berdasarkan revisi terbaru. Sistem sekarang menggunakan OpenCV YuNet untuk mendeteksi dan menyelaraskan wajah serta SFace untuk membuat embedding wajah 128 dimensi.

RGB

Fitur Aktif Sekarang

Pendaftaran dan check-in wajah menggunakan webcam RGB. Foto diproses sementara oleh backend dan tidak disimpan.

3D

Peningkatan Opsional

Depth 3D memerlukan kamera RGB-D seperti RealSense D435i dan device service tambahan. Fitur ini belum aktif hanya dengan webcam biasa.

Pendaftaran ulang diperlukan

Profil yang dibuat ketika aplikasi masih menggunakan engine mock sudah dinonaktifkan. Setiap member harus mendaftarkan ulang wajahnya agar memiliki embedding SFace yang nyata.

Daftar Isi

01 Persiapan dan akses
02 Login dan navigasi
03 Pengelolaan member
04 Membership
05 Enrollment wajah
06 Check-in kiosk
07 Riwayat dan override
08 Perangkat dan laporan
09 Pengaturan dan Super Admin
10 Troubleshooting
11 Privasi dan keamanan
12 SOP harian

01 / PERSIAPAN DAN AKSES

Menjalankan Aplikasi

Alamat Layanan

LAYANAN	ALAMAT	KEGUNAAN
Web Admin	`http://127.0.0.1:5173`	Administrasi staf dan operasional.
Kiosk	`http://127.0.0.1:5173/kiosk`	Check-in member menggunakan kamera.
API	`http://127.0.0.1:8000`	Layanan backend lokal.
OpenAPI	`http://127.0.0.1:8000/docs`	Dokumentasi endpoint teknis.
Model Health	`http://127.0.0.1:8000/health/model`	Status YuNet, SFace, dan OpenCV.

Menjalankan dari PowerShell

```
cd "D:\1. TUGAS UTAMA NEGARA\BISAGYM"
./tasks.ps1 install
./tasks.ps1 migrate
./tasks.ps1 seed
./tasks.ps1 dev
```

Perintah `install` juga mengunduh model YuNet dan SFace lalu memverifikasi SHA-256. Untuk penggunaan berikutnya, cukup jalankan `./tasks.ps1 dev`.

Persyaratan Kamera

- OK Webcam terhubung dan tidak sedang dipakai aplikasi lain.
- OK Browser mendapatkan izin kamera.
- OK Gunakan `localhost` atau `127.0.0.1`.
- OK Wajah mendapat pencahayaan merata dari depan.
- OK Hanya satu orang berada dalam bingkai.

> **Status model yang benar**
>
> `/health/model` harus menampilkan `status: ready`, `engine: opencv_sface`, `embedding_dimension: 128`, dan versi OpenCV 4.13.

02 / LOGIN DAN NAVIGASI

Masuk sebagai Staf

Akun Development

PERAN	EMAIL	PASSWORD	CAKUPAN
Super Admin	`superadmin@gym.local`	`GymDemo123!`	Semua cabang dan pengaturan.
Gym Admin	`admin@gym.local`	`GymDemo123!`	Operasional cabang dan perangkat.
Resepsionis	`reception@gym.local`	`GymDemo123!`	Member, membership, enrollment, dan override.

1. **Buka halaman login**
   Akses Web Admin. Masukkan email dan password sesuai peran.

2. **Tekan Masuk ke Dashboard**
   Sistem memverifikasi akun dan membuat access token serta refresh session.

3. **Periksa cabang aktif**
   Nama cabang tampil di sidebar. Data yang terlihat mengikuti cakupan akun.

4. **Keluar setelah selesai**
   Gunakan tombol Keluar pada bagian bawah sidebar agar session ditutup dengan benar.

Menu Utama

Operasional

Dashboard, Data Member, Paket Membership, Pendaftaran Wajah, Riwayat Akses, dan Kiosk.

Administrasi

Perangkat dan Laporan tersedia untuk Admin. Pengaturan tersedia untuk Super Admin.

Organisasi

Pengguna dan cabang dikelola melalui menu Super Admin.

Jangan gunakan akun demo di produksi

Ganti password, secret JWT, dan kredensial perangkat sebelum aplikasi dipasang pada jaringan gym.

03 / PENGELOLAAN MEMBER

Menambah dan Mengubah Member

Menambahkan Member Baru

1. **Buka Data Member**
   Tekan tombol **Tambah member** pada kanan atas.

2. **Isi identitas**
   Masukkan nama lengkap, email, telepon, alamat, kontak darurat, dan catatan yang diperlukan.

3. **Pilih membership awal**
   Pilih paket aktif dan tanggal mulai. Sistem membuat member terlebih dahulu lalu menetapkan membership.

4. **Simpan**
   Kode member dibuat otomatis. Jika membership gagal, profil member tetap disimpan dan aplikasi menampilkan peringatan.

Mencari dan Memfilter

- Gunakan kolom pencarian untuk nama, kode, atau nomor telepon.
- Gunakan filter status untuk Active, Pending, Expired, atau Suspended.
- Kolom Wajah menunjukkan **Terdaftar** atau **Belum daftar**.

Detail Member

TAB	INFORMASI DAN TINDAKAN
Ringkasan	Profil, membership saat ini, status wajah, consent, kontak darurat, dan catatan.
Riwayat membership	Periode, paket, status, suspend, reactivate, dan cancel.
Riwayat akses	Hasil check-in, perangkat, waktu, dan kode alasan.
Persetujuan & wajah	Consent aktif/historis, daftar ulang, dan pencabutan profil.

Soft delete
Menghapus member menonaktifkan akses dan profil biometrik, tetapi audit historis tidak dihapus.

04 / MEMBERSHIP

Mengelola Paket dan Masa Aktif

Membuat Paket

1. Buka **Paket Membership**.
2. Tekan **Buat paket**.
3. Isi nama paket, durasi hari, harga, deskripsi, dan status aktif.
4. Simpan. Paket dapat dipilih saat membuat atau memperpanjang member.

Menambah atau Memperpanjang Membership

1. Buka detail member.
2. Tekan **Perpanjang** atau **Tambahkan membership**.
3. Pilih paket, tanggal mulai, dan referensi pembayaran.
4. Simpan dan periksa periode akhir yang dihasilkan.

Status Normal

ACTIVE berlaku sekarang.

PENDING belum mencapai tanggal mulai.

EXPIRED telah melewati waktu akhir.

Tindakan Petugas

SUSPENDED ditangguhkan dengan alasan.

CANCELLED dibatalkan oleh Admin.

Reactivate hanya tersedia untuk membership suspended.

Aturan Penting

- OK Periode akhir dihitung dari durasi paket.
- OK Dua membership aktif tidak boleh saling tumpang tindih.
- OK Status waktu dihitung kembali ketika check-in.
- OK Member tanpa membership aktif tetap dapat terdaftar, tetapi akses ditolak.
- OK Semua perubahan status dicatat dalam audit log.

05 / ENROLLMENT WAJAH

Mendaftarkan Wajah SFace

Tujuan enrollment

Menghasilkan template matematika 128 dimensi dari beberapa pose wajah. Foto JPEG diproses sementara di memori backend dan tidak disimpan.

Persiapan

- Pastikan membership dan identitas member sudah benar.
- Bersihkan lensa dan tempatkan kamera setinggi wajah.
- Gunakan cahaya dari depan, bukan dari belakang.
- Lepaskan masker, helm, atau benda yang menutupi wajah.
- Pastikan hanya member tersebut yang terlihat.

1. PILIH
Pilih member yang benar.

2. CONSENT
Jelaskan dan rekam persetujuan.

3. CAPTURE
Depan, kiri, kanan.

4. SELESAI
Profil SFace aktif.

Langkah Pendaftaran

1 **Buka Pendaftaran Wajah**
Pilih member. Jika tertulis Sudah terdaftar tetapi profil dibuat pada mode lama, tetap lakukan daftar ulang.

2 **Rekam persetujuan**
Jelaskan tujuan, data yang disimpan, retensi, hak pencabutan, dan alternatif check-in manual. Centang consent.

3 **Izinkan kamera**
Tekan Setujui & buka kamera, lalu izinkan permission browser.

4 **Ambil pose depan**
Lihat lurus, ekspresi netral, dan isi bingkai wajah.

5 **Ambil pose kiri dan kanan**
Putar kepala sedikit, jangan sampai profil samping penuh. Orang yang sama harus terlihat pada semua pose.

6 **Tunggu profil aktif**
Backend memeriksa kualitas, konsistensi, dan duplikasi sebelum menyimpan embedding rata-rata.

Kualitas Capture yang Benar

Capture Diterima

- OK Tepat satu wajah.
- OK Wajah cukup dekat.
- OK Gambar tajam.
- OK Cahaya merata.
- OK Pose sesuai instruksi.
- OK Orang sama pada semua sampel.

Capture Ditolak

- `NO_FACE` wajah tidak ditemukan.
- `MULTIPLE_FACES` lebih dari satu wajah.
- `FACE_TOO_SMALL` terlalu jauh.
- `IMAGE_TOO_BLURRY` gambar buram.
- `BAD_EXPOSURE` terlalu gelap/terang.

Jika Pendaftaran Gagal

PESAN	TINDAKAN
Wajah tidak ditemukan	Mendekat, lihat kamera, dan pastikan seluruh wajah terlihat.
Lebih dari satu wajah	Minta orang lain keluar dari area kamera.
Wajah terlalu jauh	Mendekat sampai wajah memenuhi bingkai.
Gambar terlalu buram	Diam sejenak, bersihkan lensa, dan perbaiki fokus.
Pencahayaan buruk	Hindari jendela terang di belakang dan tambahkan cahaya depan.
Sampel tidak konsisten	Ulangi dengan orang yang sama pada semua pose.
Kandidat duplikat	Jangan menggabungkan otomatis; minta Admin memeriksa identitas.

Liveness belum aktif

SFace melakukan pengenalan wajah RGB tetapi tidak dapat membuktikan wajah hidup. Jangan mengandalkan sistem ini untuk menolak foto cetak atau replay layar sebelum PAD/depth diimplementasikan.

06 / CHECK-IN KIOSK

Melakukan Scan Wajah

Prosedur Member

1. **Buka mode Kiosk**
   Akses halaman Kiosk atau tekan Buka Kiosk dari Dashboard.

2. **Periksa kamera**
   Status harus Kamera siap dan perangkat harus Terhubung.

3. **Posisikan wajah**
   Lihat lurus, jaga jarak, gunakan cahaya cukup, dan pastikan hanya satu orang.

4. **Tekan Mulai check-in**
   Kiosk mengirim JPEG ke backend, mengekstrak embedding, mencocokkan profil, lalu memeriksa membership.

5. **Baca hasil**
   Jangan mengulang scan sampai layar kembali ke posisi awal.

VERIFIKASI BERHASIL

Akses diizinkan

Nama depan, masa berlaku, dan waktu check-in ditampilkan secara terbatas.

AKSES BELUM DIBERIKAN

Wajah belum dikenali

Coba kembali satu kali atau minta bantuan resepsionis.

Pemeriksaan Backend

CAPTURE	MATCH	MEMBERSHIP	DECISION
Validasi gambar dan wajah.	Bandingkan embedding.	Status, waktu, cabang.	ALLOW atau DENY.

> **Cooldown**
> Check-in berhasil yang diulang dalam 60 detik menghasilkan `DUPLICATE_CHECKIN`. Tunggu hingga cooldown selesai.

06 / CHECK-IN KIOSK

Arti Hasil Penolakan

KODE	ARTI	TINDAKAN OPERATOR
`NO_FACE`	Wajah tidak terlihat.	Perbaiki posisi dan coba kembali.
`MULTIPLE_FACES`	Lebih dari satu wajah.	Kosongkan area di belakang member.
`FACE_TOO_SMALL`	Wajah terlalu jauh.	Minta member mendekat.
`IMAGE_TOO_BLURRY`	Capture tidak tajam.	Diam, bersihkan kamera, dan ulangi.
`BAD_EXPOSURE`	Terlalu gelap atau terang.	Sesuaikan pencahayaan.
`IDENTITY_NOT_FOUND`	Tidak ada profil yang cocok.	Periksa status enrollment dan lakukan daftar ulang bila perlu.
`AMBIGUOUS_FACE_MATCH`	Dua kandidat terlalu mirip.	Jangan beri akses otomatis; verifikasi manual.
`MEMBERSHIP_NOT_STARTED`	Periode belum mulai.	Periksa tanggal mulai membership.
`MEMBERSHIP_EXPIRED`	Masa aktif telah habis.	Perpanjang membership.
`MEMBERSHIP_SUSPENDED`	Membership ditangguhkan.	Periksa alasan dan otorisasi reaktivasi.
`DEVICE_INACTIVE`	Kiosk dinonaktifkan.	Admin memeriksa halaman Perangkat.
`DUPLICATE_CHECKIN`	Masih dalam cooldown.	Tunggu 60 detik.

Fail closed

Jika server atau model tidak tersedia, kiosk tidak boleh memberikan akses. Gunakan prosedur check-in manual yang terautentikasi.

07 / RIWAYAT DAN OVERRIDE

Menangani Akses Ditolak

Melihat Riwayat Akses

1. Buka **Riwayat Akses**.
2. Cari nama, kode member, atau kode alasan.
3. Filter hasil menjadi Semua, Diizinkan, atau Ditolak.
4. Periksa waktu, perangkat, reason code, processing time, dan status override.

Override Manual

1. **Pilih percobaan DENY**
   Tekan Override. Hasil biometrik awal tetap tersimpan sebagai gagal.
2. **Verifikasi identitas**
   Periksa kartu member atau dokumen sesuai SOP gym.
3. **Pilih member**
   Pastikan member berada pada cabang yang sama.
4. **Tulis alasan**
   Gunakan alasan spesifik, misalnya identitas diverifikasi dengan kartu member.
5. **Izinkan akses manual**
   Sistem membuat record ALLOW baru dan audit log yang terhubung ke percobaan awal.

> **Override bukan perbaikan biometrik**
> Jika member berulang kali gagal dikenali, lakukan pendaftaran ulang wajah. Jangan terus menggunakan override sebagai pengganti profil yang benar.

Operasional Admin

Mendaftarkan Kiosk

1. Buka **Perangkat** sebagai Gym Admin atau Super Admin.
2. Tekan **Daftarkan kiosk**.
3. Isi nama, kode unik, lokasi, dan kemampuan RGB/liveness/depth.
4. Simpan kredensial yang muncul satu kali pada tempat aman.
5. Konfigurasikan kode dan secret pada komputer kiosk.

Tindakan Perangkat

TINDAKAN	KAPAN DIGUNAKAN
Aktif/nonaktif	Nonaktifkan kiosk yang rusak, dipindahkan, atau sedang diservis.
Rotasi kredensial	Jika secret dicurigai bocor atau sesuai jadwal keamanan.
Heartbeat	Memastikan service perangkat, versi software, dan kamera masih terhubung.
Capability	Membedakan RGB, active liveness, depth, dan fitur relay.

Menggunakan Laporan

- Pilih tab Kehadiran, Penolakan, Membership Berakhir, atau Kesehatan Perangkat.
- Atur rentang tanggal sesuai periode operasional.
- Gunakan Unduh CSV untuk attendance. File dibuat oleh API terautentikasi.
- Jangan mengedit atau mengekspor embedding wajah.

> **Penggunaan laporan**
> Gunakan reason code penolakan untuk menentukan apakah masalah berasal dari pencahayaan, enrollment, membership, perangkat, atau cooldown.

Konfigurasi Sensitif

Pengaturan Pengenalan

PENGATURAN	DEFAULT	CATATAN
Face match threshold	`0.50`	Semakin tinggi, semakin ketat. Harus dikalibrasi.
Minimum quality	`0.70`	Menolak capture yang tidak cukup baik.
Ambiguity margin	`0.05`	Menolak kandidat pertama dan kedua yang terlalu dekat.
Cooldown	`60 detik`	Mencegah check-in berulang.
Liveness	`none`	SFace tidak menyediakan liveness.
Raw capture storage	`false`	Foto mentah tidak disimpan.

> **Jangan menurunkan threshold sembarangan**
>
> Nilai terlalu rendah meningkatkan false accept. Perubahan hanya boleh dilakukan Super Admin berdasarkan hasil kalibrasi dan akan dicatat dalam audit log.

Mengelola Cabang dan Pengguna

1. Buka menu **Super Admin**.
2. Tambahkan cabang dengan kode unik, nama, alamat, dan zona waktu.
3. Tambahkan pengguna dengan nama, email, password awal, peran, dan cabang.
4. Super Admin tidak memerlukan branch_id; Admin dan Resepsionis wajib memiliki cabang.
5. Pastikan akun lama dinonaktifkan ketika petugas tidak lagi bekerja.

Peningkatan Kamera 3D

Rekomendasi

Intel RealSense D435i untuk jarak kiosk dekat dan SDK `pyrealsense2`. Alternatif: Orbbec Gemini 2.

Yang Dibutuhkan

Device service lokal, capture RGB-depth sinkron, kalibrasi kamera, depth validation, dan pengujian anti-spoof.

Menyambungkan kamera RGB-D saja belum mengaktifkan depth. Adapter SDK dan service perangkat harus diimplementasikan serta diuji.

10 / TROUBLESHOOTING

Masalah yang Sering Terjadi

MASALAH	PEMERIKSAAN DAN SOLUSI
Halaman tidak terbuka	Pastikan port 5173 dan 8000 aktif. Jalankan `./tasks.ps1 dev`.
API unavailable	Buka `/health/ready`. Periksa database dan model health.
Model unavailable	Jalankan `python -m app.download_models` dari `apps/api`, lalu restart API.
Kamera diblokir	Izinkan permission pada browser dan tutup aplikasi lain yang memakai webcam.
Kamera hitam	Refresh halaman, cabut-pasang webcam, dan pilih kamera yang benar pada browser.
Member lama tidak dikenali	Lakukan enrollment ulang karena profil mock lama tidak kompatibel dengan SFace.
Wajah terdaftar tetap gagal	Perbaiki cahaya/jarak, tunggu cooldown, lalu daftar ulang dengan pose yang lebih konsisten.
Membership expired	Perpanjang membership dan pastikan tanggal mulai tidak berada di masa depan.
Device credential invalid	Periksa kode dan token kiosk atau lakukan rotasi credential.
Duplicate check-in	Tunggu minimal 60 detik sebelum mencoba ulang.
Frontend/backend mismatch	Pastikan keduanya memakai `opencv_sface`, lalu restart service dan tekan `Ctrl+F5`.

Informasi untuk Tim Teknis

```
curl http://127.0.0.1:8000/health/live
curl http://127.0.0.1:8000/health/ready
curl http://127.0.0.1:8000/health/model
```

> **Correlation ID**
> Jika API menampilkan error, catat correlation ID dari respons. ID ini membantu mencari log terkait tanpa menampilkan data biometrik.

Prosedur Data Biometrik

Sebelum Enrollment

- OK Jelaskan tujuan pengumpulan data wajah.
- OK Jelaskan bahwa template matematika disimpan, bukan foto mentah.
- OK Jelaskan siapa yang dapat mengakses data.
- OK Jelaskan cara mencabut consent dan profil.
- OK Sediakan alternatif check-in manual.

Pencabutan Consent

1. Buka detail member dan tab Persetujuan & wajah.
2. Tekan **Cabut persetujuan & profil**.
3. Tulis alasan pencabutan.
4. Konfirmasi. Profil aktif dinonaktifkan dan aktivitas dicatat.

Data yang Tidak Boleh Disebarkan

Biometrik

Foto capture, embedding, model internals, dan hasil similarity mentah.

Kredensial

Password, JWT, refresh token, secret device, private key, dan file environment.

Data Personal

Kontak, alamat, catatan medis, dan informasi member di luar kebutuhan kerja.

Batas keamanan saat ini

Karena liveness belum aktif, petugas harus mengawasi penggunaan kiosk. Jangan menghubungkan relay pintu tanpa PAD/depth, TLS, secret production, dan evaluasi keamanan.

Checklist Operator

Sebelum Gym Dibuka

- OK API dan model berstatus ready.
- OK Kiosk terhubung dan kamera siap.
- OK Lensa bersih dan pencahayaan cukup.
- OK Jam komputer serta zona waktu benar.
- OK Resepsionis dapat login.

Selama Operasional

- OK Pantau penolakan berulang.
- OK Verifikasi identitas sebelum override.
- OK Daftar ulang profil yang konsisten gagal.
- OK Jangan membagikan credential.
- OK Gunakan alternatif manual saat sistem gagal.

Setelah Operasional

- OK Periksa ringkasan attendance.
- OK Tinjau denial dan override.
- OK Periksa perangkat offline.
- OK Logout dari akun staf.
- OK Pastikan backup sesuai SOP deployment.

Insiden

- OK Nonaktifkan perangkat yang bermasalah.
- OK Rotasi secret bila diduga bocor.
- OK Catat correlation ID.
- OK Jangan menghapus audit log.
- OK Eskalasi sesuai penanggung jawab.

Ringkasan Alur Utama

MEMBER
Identitas dan paket.

›

CONSENT
Persetujuan aktif.

›

ENROLL
3 pose SFace.

›

CHECK-IN
Match dan membership.

Prinsip utama

Berikan akses hanya jika identitas, membership, cabang, perangkat, dan cooldown semuanya valid. Jika ragu, gunakan verifikasi manual yang tercatat.